ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
(ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ)

«Լեռնամետալուրգիայի և քիմիական տեխնոլոգիաների» ինստիտուտ

«Քիմիական տեխնոլոգիաներ, բնապահպանություն և
կենսագործունեության անվտանգություն» ամբիոն

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

«ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ԲԱԺՆԻՑ

Ինստիտուտ ԿՄ և Ֆ

Խումբ ՄԹ 240

Ուսանող Հայկ Հովսեփյան

Խորհրդատու Սերգեյ Խաչատրյան ասիստենտ, տ.գ.թ.

ԵՐԵՎԱՆ 2025

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ԹԵՄԱ

ԳԼՈՒԽ 7: ԱՄՊԱՅԻՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻՆԵՐ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՂ ՏՎՅԱԼԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

ԱՌԱՋԱԴՐՎՈՂ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Խալաթյան Ռ.Պ., Սարգսյան Ս.Հ, Խիզանցյան. Կ.Մ. - Կենսագործունեության անվտանգություն: Մեթոդականձեռնարկ: ՀԱՊՀ Երևան-Ճարտարագետ 2022:
2. Ջուհարյան Օ.Ա., Սաղաթելյան Ա.Կ. –Կենսագործունեության անվտանգություն.-Եր.: ՀՀԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի հրատ., 2005, 187էջ:
3. Семехин Ю.Г. – Безопасность жизнедеятельности. Учебник / Под общ. ред. д. тех. наук, проф. Б.Ч. Месхи – М.: ИНФРА – М: Академцентр, 2018.- 288.
4. Uptime Institute – Data Center Energy Efficiency and Sustainability Reports
5. The Green Grid – Power Usage Effectiveness (PUE) and Metrics
6. International Energy Agency (IEA) – Data Centres and Data Transmission Networks
7. U.S. Department of Energy – Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) Reports on Data Centers
8. https://datacenters.microsoft.com/

Առաջադրանքը տրված է “03”.12.2025թ.

Խորհրդատու Սերգեյ Խաչատրյան ասիստենտ, տ.գ.թ.

Կենսագործունեության անվտանգությունը ժամանակակից հասարակության զարգացման կարևորագույն բաղադրիչներից է: Այն ընդգրկում է մարդու կյանքի, առողջության և բնական միջավայրի պահպանմանն ուղղված բոլոր միջոցառումները, որոնք ապահովում են անվտանգ և կայուն կենսապայմանները: Այս հասկացությունը ներառում է ինչպես բնական, այնպես էլ տեխնածին և սոցիալական վտանգների կանխարգելումն ու կառավարումը: Բացի այդ, այն ներառում է նաև իրավական, կազմակերպչական և տեխնիկական մեխանիզմների համակարգ, որոնք ուղղված են ռիսկերի գնահատմանը, դրանց կանխարգելմանը և հնարավոր հետևանքների նվազեցմանը: Ժամանակակից պայմաններում կարևոր է նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը՝ վտանգների մոնիթորինգի և արագ արձագանքման համար:

Առաջին հերթին, կենսագործունեության միջավայրի անվտանգությունը կապված է կենսագործունեության միջավայրի պահպանության հետ: Օդի, ջրի և հողի աղտոտումը կարող են լուրջ ազդեցություն ունենալ մարդու առողջության վրա՝ առաջացնելով տարբեր հիվանդություններ և նվազեցնելով կյանքի որակը: Այդ պատճառով կարևոր է նվազեցնել վնասակար արտանետումները, խնայողաբար օգտագործել բնական ռեսուրսները և զարգացնել վերականգնվող էներգիայի աղբյուրները: Միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ է խթանել էկոլոգիական կրթությունը և ձևավորել պատասխանատու վերաբերմունք կենսագործունեության միջավայրի նկատմամբ՝ սկսած դպրոցական տարիքից: Բնական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը և վերամշակման համակարգերի զարգացումը նույնպես կարևոր դեր են խաղում կենսագործունեության միջավայրի անվտանգության ապահովման գործում:

Երկրորդ կարևոր բաղադրիչը տեխնածին վտանգների կառավարումն է: Արդյունաբերական արտադրությունը, տրանսպորտը և էներգետիկ համակարգերը կարող են առաջացնել վթարներ, պայթյուններ կամ աղտոտումներ: Այդպիսի ռիսկերը նվազեցնելու համար անհրաժեշտ է կիրառել անվտանգության կանոններ, վերահսկողության համակարգեր և ժամանակակից տեխնոլոգիաներ: Բացի այդ, կարևոր է աշխատողների կրթվածությունն ու պատրաստվածությունը՝ արտակարգ իրավիճակներում ճիշտ արձագանքելու համար: Ներդրված ավտոմատացված համակարգերը, սենսորները և մշտադիտարկման միջոցները թույլ են տալիս վաղ փուլում հայտնաբերել վտանգները և կանխել դրանց զարգացումը [1-3]:

Կենսագործունեության միջավայրի անվտանգության մեջ մեծ դեր ունի նաև սոցիալական անվտանգությունը: Սա ներառում է հանցավորության կանխարգելում, առողջապահական համակարգի զարգացում և հասարակության իրազեկվածության աստիճանի բարձրացում: Երբ մարդիկ ունեն անվտանգ սոցիալական միջավայր, նրանք ավելի արդյունավետ են աշխատում և զարգացնում իրենց ներուժը: Բացի այդ, կարևոր է սոցիալական հավասարության ապահովումը և բնակչության տարբեր խմբերի պաշտպանությունը, ինչը նպաստում է հասարակության ընդհանուր կայունությանը :

Չպետք է մոռանալ նաև արտակարգ իրավիճակների պատրաստվածության մասին: Երկրաշարժեր, ջրհեղեղներ և այլ բնական աղետներ կարող են մեծ վնաս հասցնել ինչպես մարդկանց, այնպես էլ տնտեսությանը: Այդ պատճառով կարևոր է ունենալ նախազգուշացման համակարգեր, փրկարարական ծառայություններ և համապատասխան պլաններ՝ արագ արձագանքելու և վնասները նվազեցնելու համար: Այս համատեքստում կարևոր է նաև բնակչության պարբերական ուսուցումը,

տարհանման վարժանքների իրականացումը և հանրային իրազեկման ծրագրերի կազմակերպումը, որոնք բարձրացնում են մարդկանց պատրաստվածությունը և նվազեցնում խուճապի հավանականությունը արտակարգ իրավիճակներում:

Տեխնոլոգիական զարգացման արագ տեմպերի պայմաններում, կենսագործունեության միջավայրի անվտանգությունը ձեռք է բերում նաև նոր՝ թվային բաղադրիչ: Թվային ենթակառուցվածքները, մասնավորապես տվյալային կենտրոնները և ամպային համակարգերը, դառնում են հասարակության կենսագործունեության անբաժանելի մաս, և դրանց ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա պահանջում է առանձին գնահատում: Ամպային տեխնոլոգիաներ մատակարարող տվյալային կենտրոնների կենսագործունեության միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը ժամանակակից թվային տնտեսության ամենաարդիական և ռազմավարական հարցերից մեկն է: Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում թվային փոխակերպումը դարձել է համաշխարհային զարգացման հիմնական շարժիչ ուժերից մեկը: Կազմակերպությունները, պետական կառույցները և անհատ օգտվողները աստիճանաբար տեղափոխում են իրենց տվյալները, ծրագրերը և հաշվարկային գործընթացները ամպային միջավայրեր՝ հրաժարվելով տեղական սերվերային ենթակառուցվածքներից: Այս գործընթացը պայմանավորված է ամպային համակարգերի ճկունությամբ, մասշտաբայնությամբ և ծախսերի օպտիմալացման հնարավորություններով: Սակայն թվային հարմարավետության աճին զուգահեռ աճում է նաև տվյալային կենտրոնների քանակը և հզորությունը, ինչն իր հերթին առաջացնում է էկոլոգիական նոր մարտահրավերներ:

Տվյալային կենտրոնները հանդիսանում են բարձր տեխնոլոգիական համալիրներ, որոնք ներառում են հազարավոր սերվերներ, տվյալների պահեստավորման համակարգեր, ցանցային սարքավորումներ, էներգամատակարարման ենթակառուցվածքներ և բազմաշերտ սառեցման համակարգեր: Դրանք գործում են շուրջօրյա՝ ապահովելով ինտերնետային ծառայությունների անխափան աշխատանքը, առցանց հարթակների հասանելիությունը, արհեստական բանականության մոդելների ուսուցումը, ֆինանսական գործարքների մշակումն ու մեծ տվյալների վերլուծությունը: Տվյալային կենտրոնների հուսալիությունը և շարունակական աշխատանքը պահանջում են կրկնակի և եռակի պահուստային համակարգեր, ինչը նշանակում է հավելյալ էներգասպառում և նյութական ռեսուրսների օգտագործում [1-3]:

Բացի տեխնիկական բաղադրիչներից, տվյալային կենտրոնները ներկայացնում են բարդ ինժեներական համակարգեր, որոնց նախագծումն իրականացվում է բարձր հուսալիության և անխափան աշխատանքի սկզբունքով: Սովորաբար կիրառվում է պահուստավորման բազմաստիճան ճարտարապետություն, ինչը նշանակում է, որ յուրաքանչյուր կարևոր համակարգ ունի լրացուցիչ կրկնօրինակներ: Սա բարձրացնում է ծառայությունների կայունությունը, սակայն միաժամանակ մեծացնում է սարքավորումների քանակը, տարածքի պահանջը և էներգիայի սպառումը: Արդյունքում ձևավորվում է հակասություն թվային ծառայությունների բարձր հասանելիության և կենսագործունեության միջավայրի պահպանության միջև:

Տվյալային կենտրոնների աճը պայմանավորված է նաև մեծ տվյալների ծավալների կտրուկ ավելացմամբ, արհեստական բանականության և մեքենայական ուսուցման ալգորիթմների ինտենսիվ կիրառմամբ, ինչպես նաև տեսահոսքային ծառայությունների և սոցիալական ցանցերի լայն տարածմամբ: Յուրաքանչյուր որոնում, առցանց գործարք

կամ ամպային պահեստում պահպանվող ֆայլ իրականում պահանջում է սերվերային ռեսուրսներ, որոնք ֆիզիկապես տեղակայված են տվյալային կենտրոններում: Այս հանգամանքը ցույց է տալիս, որ թվային աշխարհը, թեև անտեսանելի է ֆիզիկական իմաստով, իրականում հիմնված է նյութական ենթակառուցվածքների վրա, որոնք ունեն հստակ էներգետիկ և բնապահպանական ազդեցություն:

Տվյալային կենտրոնների տարածքային տեղակայումը ևս կարևոր նշանակություն ունի: Դրանք հաճախ կառուցվում են արդյունաբերական գոտիներում կամ խոշոր քաղաքների մերձակայքում՝ ապահովելով արագ կապ և ցանցային ցածր ուշացում: Սակայն որոշ դեպքերում նախընտրելի է ընտրել սառը կլիմայական պայմաններով տարածաշրջաններ, որտեղ հնարավոր է նվազեցնել սառեցման ծախսերը: Այս ընտրությունը պայմանավորված է ոչ միայն տնտեսական, այլև բնապահպանական նկատառումներով, քանի որ սառեցման համակարգերը կազմում են ընդհանուր էներգասպառման զգալի բաժին [1-3]:

Բացի շահագործման փուլից, տվյալային կենտրոնների ազդեցությունը պետք է դիտարկել նաև ամբողջ կյանքի ցիկլի համատեքստում: Սարքավորումների արտադրությունը, փոխադրումը, տեղադրումը և հետագա վերամշակումը պահանջում են էներգիա և բնական ռեսուրսներ: Հազվագյուտ մետաղների և հանքանյութերի արդյունահանումը, որոնք օգտագործվում են միկրոպրոցեսորների և հիշողության մոդուլների արտադրության մեջ, կարող է հանգեցնել էկոհամակարգերի խախտման և հողերի դեգրադացիայի: Հետևաբար, տվյալային կենտրոնների էկոլոգիական ազդեցությունը սահմանափակված չէ միայն դրանց շահագործման փուլով, այլ ընդգրկում է ամբողջ արտադրական շղթան:

Այս բոլոր գործոնները վկայում են, որ ամպային տեխնոլոգիաների զարգացումը մի կողմից նպաստում է թվային տնտեսության արդյունավետությանը և գլոբալ կապի ամրապնդմանը, իսկ մյուս կողմից առաջացնում է բնապահպանական լուրջ մարտահրավերներ: Ուստի տվյալային կենտրոնների գործունեության գնահատումը պետք է իրականացվի համակարգային և բազմաչափ մոտեցմամբ՝ հաշվի առնելով էներգետիկ, նյութական, ջրային և սոցիալական գործոնների համադրությունը: Կենսագործունեության միջավայրի վրա ազդեցության հիմնական գործոնը էներգիայի սպառումն է: Տվյալային կենտրոնները սպառում են հսկայական քանակությամբ էլեկտրաէներգիա ինչպես հաշվարկային գործընթացների, այնպես էլ սառեցման համակարգերի համար: Տվյալային կենտրոնի ընդհանուր էներգասպառումը ներկայացվում է սերվերների և ցանցային սարքավորումների էներգասպառման, սառեցման համակարգերի էներգասպառման, էներգիայի փոխակերպման և պահուստավորման ընթացքում առաջացող կորուստների և լուսավորության համակարգերի էներգասպառման գումարի տեսքով : Էլեկտրաէներգիայի արտադրության աղբյուրը մեծապես որոշում է տվյալային կենտրոնների ածխածնային հետքը: Այն երկրներում, որտեղ էլեկտրաէներգիայի մեծ մասը ստացվում է ածխից կամ բնական գազից, տվյալային կենտրոնների գործունեությունը հանգեցնում է ջերմոցային գազերի զգալի արտանետումների, ինչը նպաստում է գլոբալ կլիմայական փոփոխություններին:

Էներգաարդյունավետության գնահատման համար կիրառվում է Power Usage Effectiveness ցուցանիշը, որը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝

$$\text{PUE} = \frac{\text{Տվյալային կենտրոնի ընդհանուր էներգասպառում}}{\text{ՏՏ սարքավորումների էներգասպառում}}$$

PUE-ի արժեքը որքան մոտ է 1-ին, այնքան տվյալային կենտրոնը համարվում է առավել արդյունավետ: PUE ցուցանիշի հակադարձ մեծությունն է Data Center Infrastructure Efficiency ցուցանիշը, որը հաշվարկվում է՝

$$\text{DCIE} = \frac{\text{ՏՏ սարքավորումների էներգասպառում}}{\text{Տվյալային կենտրոնի ընդհանուր էներգասպառում}} \times 100\%$$

Այս ցուցանիշը ցույց է տալիս, թե ընդհանուր էներգիայի քանի տոկոսն է օգտագործվում հաշվարկային համակարգերի կողմից:

Ածխածնային արտանետումների գնահատման համար կիրառվում է Carbon Usage Effectiveness ցուցանիշը՝

$$\text{CUE} = \frac{\text{Տվյալային կենտրոնի } CO_2 \text{ արտանետումներ}}{\text{ՏՏ սարքավորումների էներգասպառում}}$$

Արտանետումների ընդհանուր ծավալը հաշվարկվում է՝ սպառված էլեկտրաէներգիան բազմապատկած արտանետման գործակից, որտեղ արտանետման գործակիցը կախված է էներգիայի արտադրության աղբյուրից:

Ջրային ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետությունը գնահատվում է Water Usage Effectiveness ցուցանիշով՝

$$\text{WUE} = \frac{\text{Տարեկան օգտագործված ջրի ծավալ}}{\text{ՏՏ սարքավորումների էներգասպառում}}$$

Ցածր WUE արժեքը նշանակում է ջրային ռեսուրսների ավելի արդյունավետ օգտագործում: Այդ պատճառով տվյալային կենտրոնները հաճախ տեղակայվում են սառը կլիմայական պայմաններում, որտեղ հնարավոր է բնական սառեցում և ջրի խնայողություն:

Տվյալային կենտրոնների կյանքի ամբողջ ընթացքում կենսագործունեության միջավայրի վրա ընդանուր ազդեցությունը գնահատվում է կյանքի ցիկլի մոտեցմամբ՝

$$\text{ԸԱ} = \text{ՇԻԱ} + \text{ՇաԱ} + \text{ԱԱ}$$

որտեղ հաշվարկվում են շինարարության, շահագործման և ապամոնտաժման փուլերի ազդեցությունները:

Վերականգնվող էներգիայի կիրառման մակարդակը գնահատվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\text{Կիրառման մակարդակը} = \frac{\text{Վերականգնվող աղբյուրներից ստացված էներգիա}}{\text{Ընդհանուր սպառված էներգիա}} \times 100\%$$

այս ցուցանիշը բնութագրում է տվյալային կենտրոնի կայունության մակարդակը և ածխածնային հետքի նվազեցման հնարավորությունները [4-7]:

Ունենք հետևյալ տվյալները մեկ տարվա կտրվածքով [8]՝

Տվյալային Կենտրոնի Ընդհանուր Էներգասպառում	2 ՏՎտ
ՏՏ Սարքավորումների Էներգասպառում	1.8 ՏՎտ
Տվյալային Կենտրոնի CO^2 Արտանետումներ	600,000 տոննա
Տարեկան օգտագործված ջրի ծավալ	1,500,000,000 լիտր
Շինարարության Ազդեցությունը (ՇԻԱ)	0.10
Շահագործման Ազդեցությունը (ՇԱԱ)	0.85
Ապամոնտաժման Ազդեցությունը (ԱԱ)	0.05
Վերականգնվող Աղբյուրներից Ստացված Էներգիա	1,9 ՏՎտ

Վերը նշված բանաձևերի շնորհիվ կստանանք հետևյալ գործակիցների արժեքները՝

PUE	1.11
DCIE	0.9
CUE	0.0003
WUE	0,00083
Ընդանուր Ազդեցությունը (ԸԱ)	1
Կիրառման մակարդակը	0.95

Այսպիսով, տեխնոլոգիաներ մատակարարող տվյալային կենտրոնները հանդիսանում են ժամանակակից թվային տնտեսության հիմնասյուներից, սակայն դրանց գործունեությունը ուղեկցվում է զգալի էներգասպառմամբ և կենսագործունեության միջավայրի վրա բազմակողմանի ազդեցությամբ: Էներգաարդյունավետության, ածխածնային արտանետումների, ջրային ռեսուրսների օգտագործման և կյանքի ցիկլի ամբողջական գնահատման մեթոդները հնարավորություն են տալիս համակողմանիորեն վերլուծել տվյալային կենտրոնների բնապահպանական հետևանքները: Տեխնոլոգիական նորարարությունների, խելացի կառավարման համակարգերի, վերականգնվող էներգիայի լայն կիրառման, իրավական հստակ կարգավորումների և հասարակական վերահսկողության համադրումը կարող է զգալիորեն նվազեցնել տվյալային կենտրոնների բացասական ազդեցությունը:

Հատկապես կարևոր է էներգաարդյունավետ սարքավորումների և օպտիմալ կառավարման համակարգերի ներդրումը, որոնք նվազեցնում են պարապ հզորությունները և ապահովում ռեսուրսների նպատակային օգտագործում: Սառեցման ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը, ջերմության վերաօգտագործման համակարգերը և տվյալային կենտրոնների տեղակայման խելամիտ ընտրությունը թույլ են տալիս զգալիորեն կրճատել էներգիայի կորուստները և նվազեցնել բնապահպանական բեռը: Վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների ինտեգրումը ևս կարևոր քայլ է, քանի որ այն սահմանափակում է հանածո վառելիքի օգտագործումը և նվազեցնում ջերմոցային գազերի արտանետումները:

Կարևոր նշանակություն ունի նաև պատասխանատու կառավարման քաղաքականությունը: Միջազգային ստանդարտների կիրառումը, բնապահպանական հաշվետվությունների հրապարակումը և պետական խրախուսական ծրագրերը նպաստում են, որպեսզի տեխնոլոգիական ընկերությունները գործեն ավելի թափանցիկ և էկոլոգիապես պատասխանատու ձևով: Միաժամանակ, հասարակության իրազեկվածության բարձրացումը և համայնքների մասնակցությունը որոշումների

կայացման գործընթացներին ուժեղացնում են հանրային վերահսկողությունը և խթանում կայուն զարգացման մշակույթը։

Այսպիսով, թվային ենթակառուցվածքների զարգացումը չպետք է դիտարկվի միայն տեխնոլոգիական առաջընթացի տեսանկյունից։ Այն պետք է ուղեկցվի բնապահպանական ռիսկերի մանրակրկիտ գնահատմամբ և կայուն լուծումների ներդրմամբ։ Միայն տեխնոլոգիական նորարարությունների, արդյունավետ կառավարման և բնապահպանական պատասխանատվության համադրումը կարող է ապահովել թվային առաջընթացի և կենսագործունեության միջավայրի պահպանության միջև հավասարակշռություն՝ նպաստելով երկարաժամկետ կայուն զարգացմանը և ապագա սերունդների բարեկեցությանը։